Tecnológico de Monterrey

Aplicación de métodos multivariados en ciencia de datos (MA2003B)
Actividad de AF en finanzas

Factores en ETFs sectoriales

Prof. Dr. Jonathan Montalvo Urquizo

Octubre 2026

1 Tareas a realizar

1.1 Modelos de Fama-French

Considere los modelos de Fama-French, en particular el modelo de 3 fctores dado por

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{i,M}\,(R_{M,t} - R_{f,t}) + s_i\,SMB_t + h_i\,HML_t + \varepsilon_{i,t}.$$

- $R_{i,t}$: rendimiento del activo i durante el periodo t.
- $R_{f,t}$: rendimiento del activo libre de riesgo.
- $R_{M,t} - R_{f,t}$: factor de mercado.
- SMB_t: factor de tamaño (*Small Minus Big*).
- HML_t: factor de valor (*High Minus Low*).
- α_i: intercepto; rendimiento excedente medio no explicado por los factores, bajo el modelo estimado.
- $\beta_{i,M}, s_i, h_i$: sensibilidades del activo a cada factor.
- $\varepsilon_{i,t}$: componente específico no explicado por la regresión.

1.2 Descarga y preparación de datos

Descargue datos desde Yahoo Finance (librería yfinance) en una forma siilar a esta:

```
import yfinance as yf
import pandas as pd
import numpy as np
import requests
import zipfile
import io

USE_FAMAFRENCH_3 = True
tickers = ["XLK", "XLF", "XLV", "XLE"]
```

```
fecha_inicio = "1990-01-01"
fecha_fin = "2026-10-01"

datos_diarios = yf.download(tickers, start=fecha_inicio,
                            end=fecha_fin, auto_adjust=True,
                            progress=False)
precios_diarios = datos_diarios["Close"]
precios_mensuales = precios_diarios.resample("ME").last()
rendimientos = (precios_mensuales / precios_mensuales.shift(1)) - 1
rendimientos = rendimientos.dropna()
print(rendimientos.head())
```

Obtenga los datos adecuados para el modelo de Fama-French accesando al enlace: `https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html` y posteriormente cargue los factores mensuales de Fama-French desde una versión que solo contenga estos datos (requiere editar ela rchivo descargado).

Realice las conversiones necesarias para lograr el reescalamiento de porcentajes y que los datos sean numéricos. Elimine además las filas vacías.

```
DATAFILE_PATH = 'MY_FAMA_FRENCH_CLEANED_FILE.csv'
factores = pd.read_csv(DATAFILE_PATH)
# Limpiar los nombres de columnas (sin espacios) y asigna fechas
   como indice
factores.columns = factores.columns.str.strip()
factores['YYYYMM'] = factores['YYYYMM'].astype(str).str.strip()
factores['Fecha'] = pd.to_datetime(factores['YYYYMM'],format='%Y%m')
factores = factores.set_index('Fecha')
# Conservar los factores disponibles
columnas_factores = ['Mkt-RF', 'SMB', 'HML', 'RMW', 'CMA', 'RF']
factores = factores[columnas_factores]
# Convertir los datos a formato numerico y conviertir porcentajes a
   decimales
factores = factores.apply(pd.to_numeric, errors='coerce')
factores = factores / 100
# Eliminar filas incompletas
factores = factores.dropna()
if USE_FAMAFRENCH_3:
    # Conservar solamente las columnas del modelo FF3
    factores = factores[['Mkt-RF', 'SMB', 'HML', 'RF']]
print('Primeras filas de los factores (Fama-French):')
print(factores.head())
```

Combine ambas fuentes usando únicamente los meses comunes

```
rendimientos.index = rendimientos.index.to_period("M")
factores.index = factores.index.to_period("M")
datos = rendimientos.join(factores, how="inner") #unir datos del
   mismo mes
datos = datos.dropna()
```

```
print("Primeras filas de rendimientos y los factores:")
print(datos.head())
print("Dimensiones finales:", datos.shape)
print("Periodo comun:", datos.index.min(), "a", datos.index.max())
```

Calcular el rendimiento en exceso $(R - R_f)$ para R correspondiente al activo.

```
datos["XLE_exceso"] = datos["XLE"] - datos["RF"]
datos["XLF_exceso"] = datos["XLF"] - datos["RF"]
datos["XLK_exceso"] = datos["XLK"] - datos["RF"]
datos["XLV_exceso"] = datos["XLV"] - datos["RF"]
```

1.3 Estimar el modelo de regresión mediante mínimos cuadrados

Para cada ETF se estima una regresión temporal:

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}_i + \boldsymbol{\varepsilon}_i, \qquad \boldsymbol{\theta}_i = \begin{pmatrix} \alpha_i & \beta_{i,M} & s_i & h_i \end{pmatrix}^T.$$

y $\mathbf{X}$ contiene las columnas de (Mkt-RF), SMB, HML y una con 1s. La estimación por mínimos cuadrados ordinarios es la solución de las ecuaciones normales

$$(\mathbf{X}^T\mathbf{X})\widehat{\boldsymbol{\theta}}_i = \mathbf{X}^T\mathbf{y}_i,$$

que puede resolverse usando la factorización QR. **Recuerde nunca calcular computacionalmete la inversa de una matriz!**

- $\mathbf{y}_i$: vector de rendimientos excedentes del ETF.
- $\mathbf{X}$: matriz con una columna de unos y las tres series de factores.
- Cada fila corresponde a un mes de observación.
- Los coeficientes estimados describen la sensibilidad lineal del ETF a cada factor, condicionada a los otros factores incluidos.

1.4 Interpretar las estimaciones

- $\widehat{\beta}_{i,M}$: sensibilidad al factor de mercado, manteniendo constantes SMB y HML.
- $\widehat{s}_i$: exposición estimada al factor de tamaño.
- $\widehat{h}_i$: exposición estimada al factor de valor.
- $\widehat{\alpha}_i$: intercepto estimado, que debe evaluarse junto con su incertidumbre estadística.
- R^2: proporción de la variabilidad observada en los rendimientos excedentes que explica la regresión en la muestra.

Ejemplo de interpretación:
Si $\widehat{s}_i > 0$, el ETF presenta una asociación positiva estimada con SMB. Si $\widehat{h}_i < 0$, presenta una asociación negativa con HML.

Estas asociaciones no demuestran por sí solas causalidad ni garantizan rendimientos futuros.

1.5 Evaluar el ajuste del modelo

- Construye una tabla con los coeficientes, sus errores estándar, los valores p y el R^2 de cada ETF.
- Grafica los rendimientos excedentes observados frente a los estimados.
- Examina los residuos:
$$\widehat{\varepsilon}_{i,t} = R^e_{i,t} - \widehat{R}^e_{i,t}.$$
- Revisa si los residuos muestran autocorrelación, heterocedasticidad o valores extremos.

2 Entrega evaluable: comunicación de resultados

Realice en equipo las actividades de la sección anterior. Seleccionen 4 ETFs sectoriales a analizar y realicen los modelos de regresión de cada ETF.

2.1 Entregable, parte 1

Elaboren un documento que presente (sin código, escrito en latex, con descripciones claras de lo que se presenta). Los contenidos del documento deben incluirse y escribir una descripción breve de cada parte, las partes a incluir son:

1. Matriz de correlaciones de los rendimientos excedentes.
2. Tabla de coeficientes ($\boldsymbol{\theta}$) y el R^2 obtenidas para la regresión de cada ETF.
3. Identifiquen qué activo presenta mayor sensibilidad al mercado.
4. Comparen las exposiciones a SMB y HML entre sectores.
    - Revisen desde las definiciones de los facores que SMB mide la prima de tamaño y HML la prima de valor de las empresas.
    - La comparación puede realizarse comparando signos, magnitud, nivel de significancia estadística (p-values) y sentido común de mercado.
5. Expliquen qué información aporta el modelo y qué variación permanece en los residuos.

2.2 Entregable, parte 2

Notebook con los códigos implementados.